$\text{rate}_3 = k[0.1]^n [0.2]^m$ ———(3)

$\text{rate}_4 = k[0.2]^n [0.2]^m$ ———(4)

$(4)/(2)$

$$\frac{8x}{2x} = \frac{k[0.2]^n [0.2]^m}{k[0.2]^n [0.1]^m}$$

$$\frac{8}{2} = 2^m \quad \therefore\ m = 2$$

$$\therefore\ \text{rate} = k[A]^1 [B]^2$$

16. வாய்ப்பு(இ)

ஒரு முதல் வகை வினைக்கு, வினைபடு பொருளின் செறிவை இருமடங்காக்கும் போது வினையின் வேகமும் இருமடங்காகும்.

வினைவேக மாறிலி வினைபடு பொருளின் செறிவை பொருத்து அமையாது. மேலும் மாறாத வெப்பநிலையில் இது ஒரு மாறிலியாக

17. வாய்ப்பு(அ)

வினைவேக மாறிலியின் அலகு s^{-1} மேலும் வினையானது முதல் வகை வினையாகும்.

18. வாய்ப்பு(இ)

$$\text{வினைவேகம்} = \frac{d[N_2O_5]}{dt} = \left(\frac{1}{2}\right)\frac{d[NO_2]}{dt} = \frac{2\ d[O_2]}{dt}$$

கொடுக்கப்பட்டவை

$$\frac{d[N_2O_5]}{dt} = 6.5 \times 10^{-2}\ \text{mol}\ L^{-1}s^{-1}$$

$$\frac{d[NO_2]}{dt} = 2 \times 6.5 \times 10^{-2} = 1.3 \times 10^{-1}\ \text{mol}\ L^{-1}s^{-1}$$

$$\frac{d[O_2]}{dt} = \frac{6.5 \times 10^{-2}}{2} = 3.25 \times 10^{-2}\ \text{mol}\ L^{-1}s^{-1}$$

19. வாய்ப்பு(ஈ)

$$H_2O_2 \longrightarrow H_2O + \tfrac{1}{2}O_2$$

$$\text{வினைவேகம்} = \frac{-d[H_2O_2]}{dt} = \frac{d[H_2O]}{dt} = \frac{2d[O_2]}{dt}$$

$$\text{ஆக்சிஜனின் மோல்களின் எண்ணிக்கை} = \left(\frac{48}{32}\right) = 1.5\ \text{mol}$$

$$\text{நீர் உருவாதலின் வினைவேகம்} = 2 \times 1.5 = 3\ \text{mol}\ \text{min}^{-1}$$

Answers.indd 274 04-01-2021 15:38:12